

projet data Analysis

Congo Resource Gold

Analyse de Performance Opérationnelle Minière

PRESENTE PAR : GAETAN TUTONDELE





CONTEXTE

Congo Resource Gold (CRG) est une multinationale opérant plusieurs sites d'extraction de cuivre et de cobalt dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga.

L'entreprise dispose d'une base de données SQL centralisée nommée `crg_mining_db`, mais les données étaient peu exploitées pour le pilotage stratégique.

LA MISSION CONSISTAIT À :

- Exploiter les données minières via SQL,
- Automatiser le reporting dans Power BI,
- Produire des indicateurs clés de performance,
- Fournir un dashboard interactif pour le Comité de Direction.



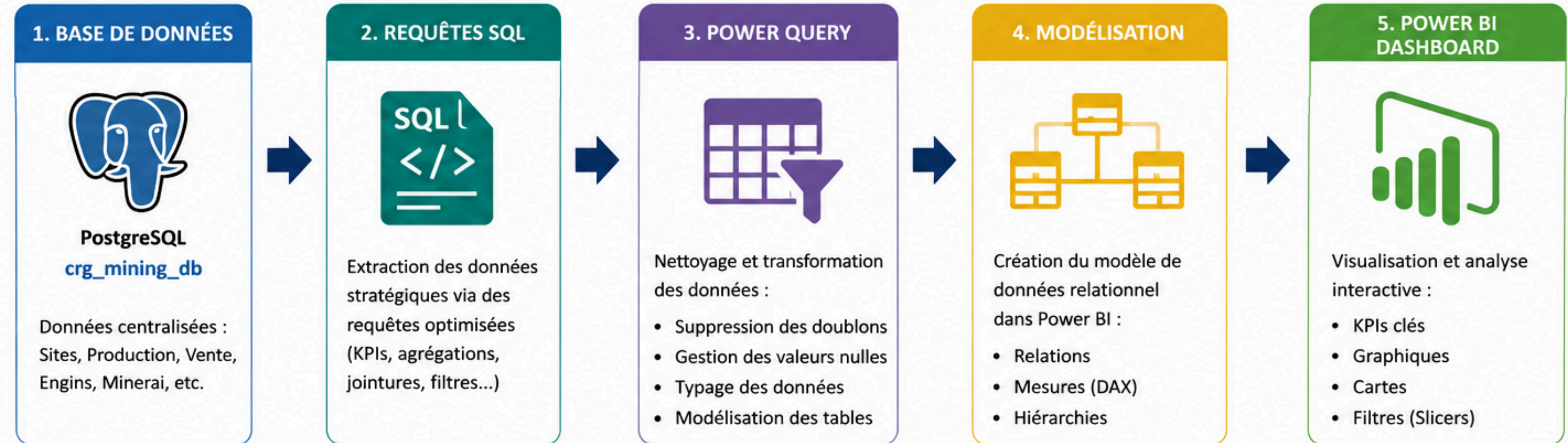
OBJECTIFS DU PROJET

- Extraire les données stratégiques avec SQL,
- Vérifier la qualité des données,
- Calculer les KPIs métiers,
- Construire un dashboard interactif,
- Aider la direction dans la prise de décision.



PROCESSUS TECHNIQUE DU PROJET

De la source des données à la visualisation décisionnelle



1 SOURCE DES DONNÉES

Toutes les données opérationnelles de Congo Resource Gold sont stockées dans la base PostgreSQL `crg_mining_db`.

Cette base contient les informations sur la production, les ventes, les sites, les engins et les minerais.

2 EXTRACTION SQL

Des requêtes SQL sont écrites pour extraire uniquement les données nécessaires au reporting :

- Production totale
- Contenu fin
- Chiffre d'affaires
- Teneur moyenne

3 TRANSFORMATION

Les données extraites sont préparées dans Power Query :

- Nettoyage
- Standardisation
- Regroupement
- Calculs intermédiaires
- Chargement optimisé

4 MODÉLISATION

Le modèle de données est construit pour permettre des analyses rapides et fiables.

- Tables reliées
- Mesures DAX
- Calculs métier (KPIs)
- Filtres et hiérarchies

5 VISUALISATION

Le dashboard Power BI permet au CODIR de suivre les performances en temps réel à travers :

- Cartes
- Graphiques
- Tableaux

Des indicateurs stratégiques pour piloter la performance opérationnelle et financière

KPI	DESCRIPTION	CALCUL	OBJECTIF MÉTIER	IMPACT POUR LE CODIR
 1. PRODUCTION TOTALE	Somme du tonnage brut extrait sur une période donnée.	 Somme des Tonnages Bruts (tonnes)	 Mesurer le volume total extrait par province, site ou type de minerai.	 Permet de suivre la capacité de production et d'évaluer l'atteinte des objectifs.
 2. CONTENU FIN (MÉTAL PUR)	Quantité de métal pur contenue dans le minerai extrait.	 Tonnage Brut × Teneur (%)	 Évaluer la quantité de métal réellement valorisable.	 Indicateur clé pour optimiser le rendement et la valorisation du minerai.
 3. CHIFFRE D'AFFAIRES	Revenus générés par la vente du minerai extrait.	 Tonnage Vendu × Prix Unitaire	 Mesurer la performance financière par site et par période.	 Permet d'identifier les sites les plus rentables et d'orienter les décisions financières.
 4. TENEUR MOYENNE	Qualité moyenne du minerai exprimée en pourcentage.	 $\frac{\sum (\text{Tonnage} \times \text{Teneur})}{\sum \text{Tonnage}}$	 Suivre la qualité moyenne du minerai extrait.	 Une teneur élevée augmente la rentabilité. Permet de détecter les baisses de qualité.
 5. SITES SOUS SEUIL DE TENEUR	Identification des sites dont la teneur moyenne est inférieure au seuil de rentabilité.	 Teneur Moyenne < 2,5%	 Alerter sur les sites à faible teneur et à risque financier.	 Permet d'agir rapidement (optimisation, contrôle qualité, réallocation des ressources).



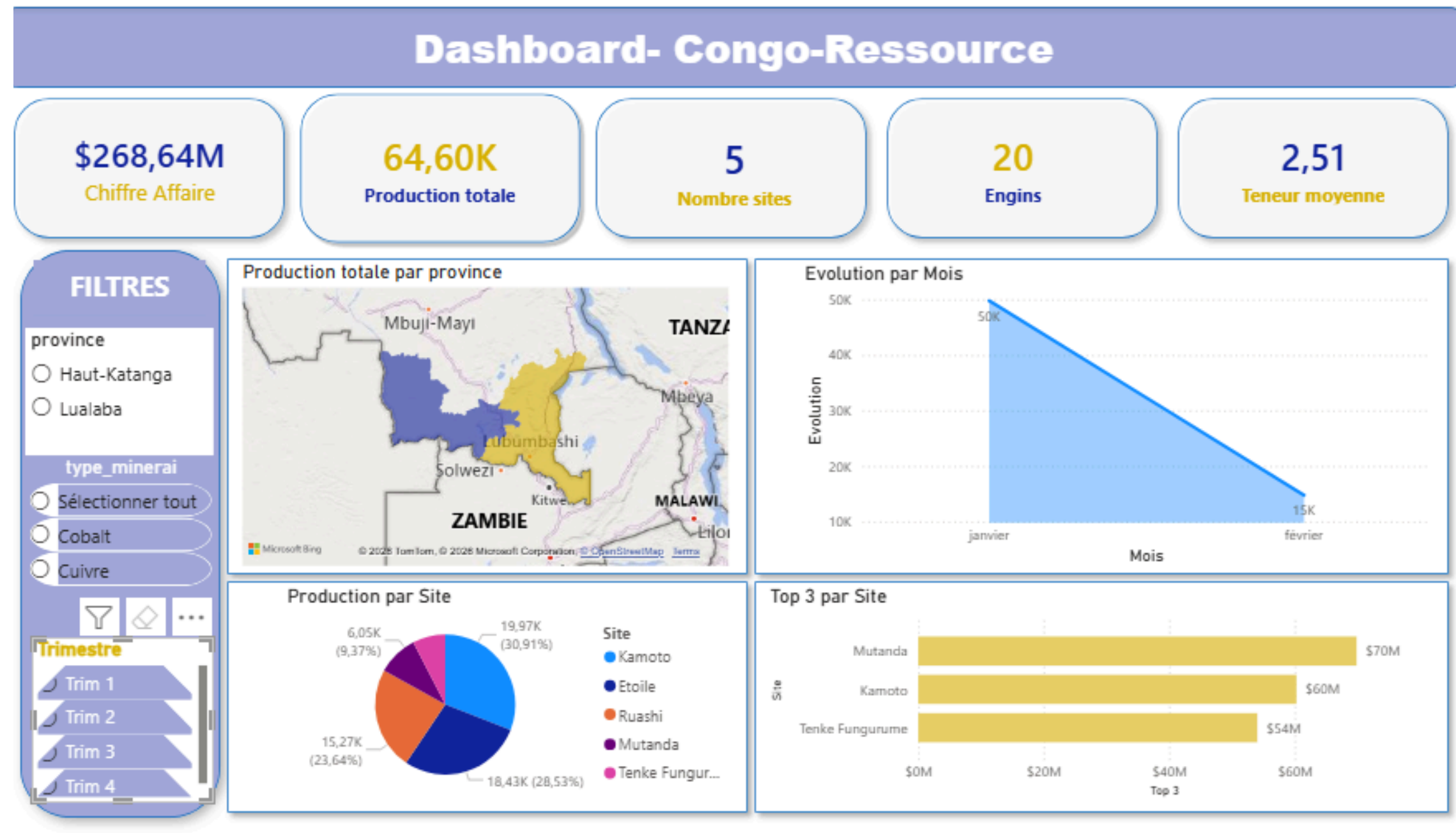
Ces KPIs permettent d'avoir une vision complète de la performance opérationnelle, de la qualité du minerai et de la performance financière de Congo Resource Gold.



Des données fiables,
pour des décisions éclairées !

PRÉSENTATION DU DASHBOARD POWER BI

Le dashboard a été conçu pour fournir une vue globale et interactive des performances minières





268,64M \$
CHIFFRE D'AFFAIRES

- Revenu total généré par la vente du minerai (Cuivre et Cobalt).
- Indicateur global de la performance financière du Groupe.



64,60K
PRODUCTION TOTALE
(TONNES)

- Volume total de minerai extrait sur la période sélectionnée.
- Reflète la capacité opérationnelle des sites miniers.



5
NOMBRE DE SITES

- Cinq (5) sites miniers actifs suivis dans le périmètre d'analyse.
- Permet une vision consolidée et comparable.



20
NOMBRE D'ENGINS

- Cerc d'équipements mobilisé pour soutenir les opérations.
- Indicateur clé pour évaluer la productivité des équipements.



2,51 %
TENEUR MOYENNE

- Teneur moyenne du minerai extrait (métal contenu).
- Indicateur essentiel de la qualité du minerai et de la rentabilité.



En résumé :

Ces KPIs offrent une vision synthétique et stratégique de la performance opérationnelle et financière de Congo Resource Gold, et constituent un **outil clé d'aide à la décision** pour le CODIR.

Dashboard- Congo-Ressource

\$268,64M
Chiffre Affaire

64,60K
Production totale

5
Nombre sites

20
Engins

2,51
Teneur moyenne

FILTRES

province

- ☐ Haut-Katanga
- ☐ Lualaba

type_minerai

- ☐ Sélectionner tout
- ☐ Cobalt
- ☐ Cuivre

Trimestre

- ☒ Trim 1
- ☐ Trim 2
- ☐ Trim 3
- ☐ Trim 4

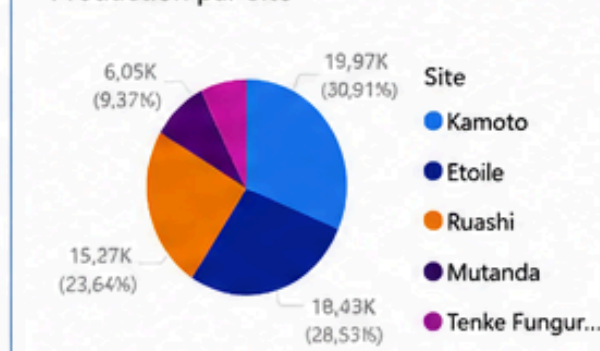
Production totale par province



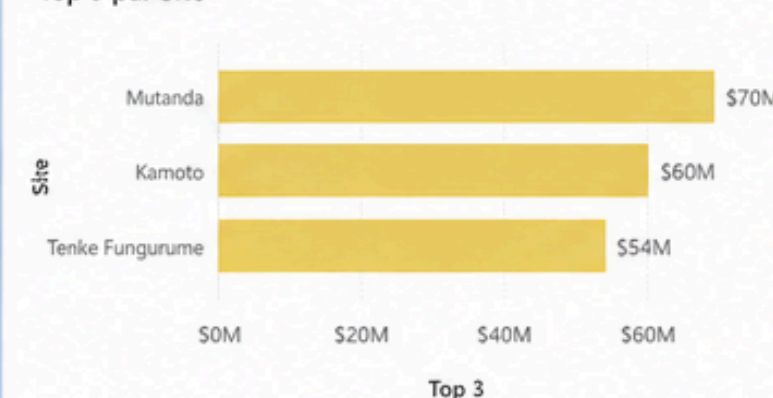
Evolution par Mois



Production par Site



Top 3 par Site



CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ Une performance financière portée par les sites clés.
- ✓ Une production à surveiller suite à la baisse récente.
- ✓ Une teneur moyenne acceptable mais à optimiser pour améliorer la rentabilité.

Recommandations

- Renforcer le suivi des sites à faible teneur.
- Surveiller les variations mensuelles de production.
- Optimiser l'utilisation des engins miniers.
- Développer un suivi en temps réel des performances opérationnelles.
- Étendre le dashboard à d'autres indicateurs financiers et logistiques.

CONCLUSION

Ce projet a permis de transformer les données minières de CRG en un outil décisionnel interactif capable d'aider le CODIR à suivre les performances opérationnelles et financières en temps réel.





MERCI!